小五下學期自然科學・期中B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀題內資料，不需要做實驗或外出。

依小題回答；請寫出所問的資料、理由或單位。可口述、指認或畫圖，由成人代寫。

資料不夠時可寫未知，並依題目說明缺口；不必猜一個確定答案。

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

資料判讀與科學推理

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第1題｜12分

（1）秋卡的「未列」能證三顆星不存在嗎？引用秋卡的一條限制。（3分）
（2）這兩卡能單獨確認差別全由季節造成嗎？說明另一個同時改變的條件。（3分）
（3）想改進季節比較，寫一項應補齊或維持可比的條件及目的。（3分）
（4）能用故事卡補證三星消失嗎？說資料性質的不同。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
編輯有一份同地同鐘錶時刻的季節模型。春卡列三個可見星點；秋卡這三點未列，但附註「有厚雲，部分天空看不清」。編輯想用它印出「秋天這三顆星已經不存在」。另有故事卡明寫「作者自編，借星點想像三個伙伴」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜12分

（1）相鄰兩段各相隔多久？（3分）
（2）後一段高度角如何改變？寫方向與量。（3分）
（3）若三格等距且每格一小時，19:00後下一格可直接放21:00嗎？如何修正時間標示或間距？（3分）
（4）「每小時都升高11度」有哪一項直接反證？引用本表。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
同星同地同夜的近似計算模型：19:00高度44度，21:00高度55度，22:00高度52度。日期、時區和地平基準相同，沒有19至22時每一分鐘的資料。編輯按卡片順序排成等距三格，說「每格代表一小時，星每小時都升高11度」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第3題｜12分

（1）旋轉後水池在頁面哪一側？地理方位是否改變？（3分）
（2）旋轉後，地圖的東在頁面左或右？用整張紙旋轉說明。（3分）
（3）水池在副本下方，對仍面北的甲卻在前或後？說出參考方向。（3分）
（4）若另一副本完全沒標N，也不知旋轉多少，只憑頁面上方可認北嗎？說明缺少什麼。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。

室內桌面模型以N標定約北。桌面地圖原稿北在上、東在右；副本只把整張紙旋轉半圈，沒有鏡像，N移到頁面下方。圖內固定水池原在北方。讀者甲仍面向真北，不能把頁面上下當人的前後。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜12分

（1）由P改成Q後，哪一個不足條件仍未修正？（3分）
（2）增加氧能代替缺少的熱條件嗎？說明三要素關係。（3分）
（3）R的空氣資訊能當作「有可燃物」的證據嗎？分別說空氣中的氧和可燃物角色。（3分）
（4）為R寫一個可由文字報告補充、能減少未知的問題。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
模型卡P：可燃物有、氧足夠、熱未達。編輯改成Q時，只把氧由足夠改為更多，其他不變。另一卡R則寫「可燃物種類未記、熱條件未記，只知有空氣」。題目只判三要素概念，不進行點火。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

（1）哪張直接符合要比較的條件？列一項兩氣體相同的條件。（3分）
（2）乙能直接支援同體積比較嗎？引用數字。（3分）
（3）要使乙能回答這個物性問題，除了補同溫同壓，還必須改哪項比較條件？（3分）
（4）即使確認較重，能斷定房間氣體永遠不混合，或靠聞味確認安全嗎？用氣體性質說明。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。

兩張氣體重量報告都只供紙上讀取。甲：二氧化碳和空氣同為1公升、20°C、相同壓力，二氧化碳較重。乙：二氧化碳2公升、空氣1公升，溫度與壓力未記，二氧化碳較重。編輯想用兩張都支持「同體積、同溫同壓，二氧化碳通常較重」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜12分

（1）甲、乙、丙各對應哪項燃燒條件？（3分）
（2）選乙或丙作反例，說為何展板標題太窄。（3分）
（3）把標題改成一個可包含三張卡且有範圍的科學標題。（3分）
（4）學生活動單能否用讀卡、標條件與寫理由完成？寫出一個具體作答成果。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
三張紙上專業處置記錄：甲「熱條件降到不足維持」；乙「助燃條件變不足」；丙「燃料不再供給」。展板標題是「三種說明都等於降低溫度」。另一張學生活動單要求從這三張卡找證據，不需器材。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜14分

（1）合併後有幾個不同的已見有鏽格？列出格號。（4分）
（2）若把甲的6個鏽點當6個有鏽格，哪裡違反規則？以第9格說明。（4分）
（3）乙可以再增加2個有鏽格或算另一次獨立資料嗎？說明。（3分）
（4）第12格應記什麼？能因此說整區恰好只有3格有鏽嗎？（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
同一鐵片的觀察區分12等格。規則：一格中有任何已確認鏽點就算1個有鏽格；重看同格不重計。記錄甲：第2格兩點、第5格一點、第9格三點。記錄乙是稍後核對同一時刻的副本：第5格一點、第9格三點。另第12格被遮住，其餘格已看清無鏽。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第8題｜14分

（1）應先選哪兩卡作較公平比較？寫唯一主要不同條件。（4分）
（2）算這兩卡有鏽格差，寫有保護者較多或較少。（4分）
（3）P與R多了哪個變因，為何不能把差4格全算保護材效果？（3分）
（4）若重做紙上研究計畫，除溫度外，再寫一個應相同的條件及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
檢查某保護材是否有助防鏽，需比較「有與無保護」。模擬資料共同為同種鐵、同大小、同樣16格、同潮濕含氧環境及5天。P無保護有鏽5格；Q有保護有鏽2格；R也有保護但鐵片另受更高溫，有鏽1格。編輯只選P與R，說保護材一定讓鏽少4格。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）